Автомастерские

Вариант 10

Авторы: Петров Е. А., Зорин Д. О.

Группа: 10а

Дата: 14.04.2026

Распределение задач в команде

Студент	Роль	Выполненные задачи
Зорин Даниил	Тимлид, разработчик	UML диаграммы, разработка и тестирование приложения
Петров Егор	Разработчик	Создание БД, документация на wiki, GitHub Pages

Требования к приложению

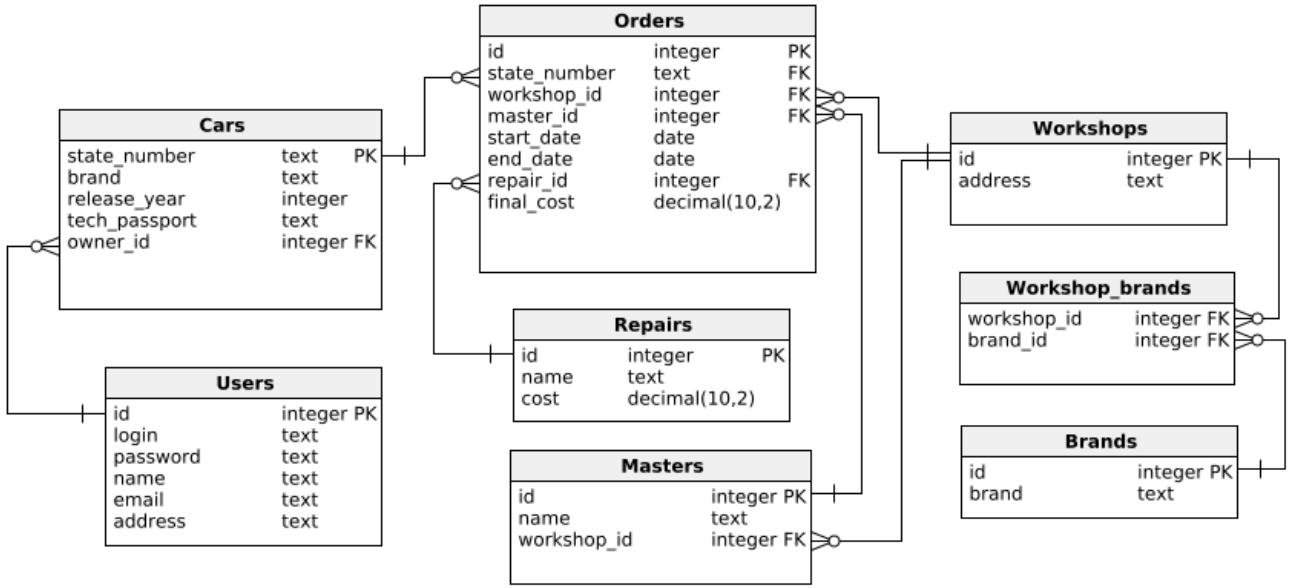
Функциональные требования

- Аутентификация пользователей
- CRUD операции с мастерскими, мастерами, автомобилями, заказами
- Формирование ответов на запросы

Нефункциональные требования

- Надёжность: обработка ошибок, валидация данных
- Безопасность: разграничение прав

Схема базы данных



Таблицы

- Users
- Workshops
- Brands
- Masters
- Cars
- Repairs
- Orders
- Workshop_brands

Связи

- 8 foreign keys
- Связь «многие ко многим»

Структура репозиториев

Репозиторий	Назначение	Ссылка
Первый репозиторий	Документация wiki, README.md	https://github.com/fpmi-tpmp2026/tpmp-gr10a-lab4-copybara
Второй репозиторий	Код проекта, CI/CD, GitHub Pages, unit-тесты	https://github.com/DanikZorin/CopyBarA-2

Демонстрация работы приложения

Аутентификация

```
Greetings!
login: ivanov
password: pass123
Success!
Waiting for request...
-?
Available commands:
        -help or -?       - list commands
        -sql [request]    - custom SQL requst
        -show [table]     - show table from database
        -tables           - list all tables from db
        -task1 or -1      - perform task1
        -task2 or -2      - perform task2
        -task3 or -3      - perform task3
        -task4 or -4      - perform task4
        -task5 or -5      - perform task5
        -problem5 or -p5          - perform problem5
        -problem6 or -p6          - perform problem6
Waiting for request...
```

По указанной автомастерской – перечень выполненных работ каждым мастером за указанный период

```
Waiting for request...
-1
Введите номер автомастерской:
2
Введите дату начала (образ. 2020-01-24):
2020-01-24
Введите дату окончания (образ. 2020-01-24):
2025-01-24
Мастер | Услуга | Начало | Конец |
Михайлов Олег Владимирович | замена маслосъёмных колпачков | 2024-05-10 | 2024-05-18 |
Михайлов Олег Владимирович | замена масла | 2024-07-20 | 2024-07-25 |
Фёдоров Артём Сергеевич | замена ведомых шестерен | 2024-06-15 | 2024-06-22 |
Фёдоров Артём Сергеевич | замена фильтров | 2024-07-20 | 2024-07-22 |
Waiting for request...
```

По указанному мастеру – сведения о выполненных ремонтах и отремонтированных автомашинах

```
Waiting for request...
-2
Введите имя (фамилию/отчество) мастера:
Андрей
Мастер | Услуга | Номер машины |
Сергеев Андрей Николаевич | замена элементов кузова | A123BC777 |
Сергеев Андрей Николаевич | подбор краски и покраска | C789PP777 |
Waiting for request...
```

По каждой марке отремонтированных машин – сведения о номерах автомастерских, датах и видах ремонта, фамилиях мастеров

```
Waiting for request...
-3
Марка | Мастерская | Начало | Конец | Услуга | Мастер |
Audi | 2 | 2024-06-15 | 2024-06-22 | замена ведомых шестерен | Фёдоров |
Audi | 3 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | регулировка клапанов | Андреев |
BMW | 1 | 2024-02-10 | 2024-02-15 | замена ведущих шестерен | Алексеев |
BMW | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-28 | замена элементов кузова | Алексеев |
Ford | 3 | 2024-08-10 | 2024-08-20 | замена элементов кузова | Николаев |
Ford | 3 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | замена ремней | Андреев |
Honda | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | подбор краски и покраска | Сергеев |
Honda | 2 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | замена масла | Михайлов |
Hyundai | 3 | 2024-09-15 | 2024-09-22 | замена ведущих шестерен | Дмитриев |
Mercedes | 1 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | регулировка клапанов | Владимиров |
Mercedes | 2 | 2024-05-10 | 2024-05-18 | замена маслосъёмных колпачков | Михайлов |
Nissan | 2 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | замена масла | Михайлов |
Nissan | 2 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | замена фильтров | Фёдоров |
Toyota | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | замена элементов кузова | Сергеев |
Toyota | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | замена ремней | Владимиров |
Toyota | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | подбор краски и покраска | Николаев |
Waiting for request...
```

По каждой автомастерской – сведения об общем количестве проведенных ремонтов и общей выручке

```
Waiting for request...
-4
Номер мастерской | Кол-во заказов | Прибыль |
1 |   | 6 |   | 2703 |
2 |   | 5 |   | 720 |
3 |   | 5 |   | 2007 |
Waiting for request...
```

По автомастерской с наибольшим количеством ремонтов – все сведения о проведенных ремонтах и отремонтированных машинах

```
Waiting for request...
-5
Номер мастерской | Услуга | Стоимость | Мастер | Номер машины | Марка | Тех. пасспорт | Выпуск |
1 | замена ведущих шестерен | 355 | Алексеев Константин Петрович | B456EK777 | BMW | 77TP234567 | 2020 |
1 | замена ремней | 148 | Владимиров Дмитрий Иванович | A123BC777 | Toyota | 77TP123456 | 2018 |
1 | замена элементов кузова | 740 | Сергеев Андрей Николаевич | A123BC777 | Toyota | 77TP123456 | 2018 |
1 | замена элементов кузова | 750 | Алексеев Константин Петрович | B456EK777 | BMW | 77TP234567 | 2020 |
1 | подбор краски и покраска | 500 | Сергеев Андрей Николаевич | C789PP777 | Honda | 77TP345678 | 2019 |
1 | регулировка клапанов | 210 | Владимиров Дмитрий Иванович | X123XX777 | Mercedes | 77TP456789 | 2021 |
Waiting for request...
```

CRUD операции

```
Waiting for request...
-sql insert into users (login, password, name, email, address) VALUES ("petrov", "123456",
"Петров Егор Анреевич", "nepas106217@gmail.com", "jjjj")
```

```
Waiting for request...
-sql SELECT * FROM users WHERE login = 'petrov'
id - 2
login - petrov
password - pass456
name - Петров Пётр Петрович
email - petrov@mail.ru
address - ул. Гагарина, д.25, кв.12

id - 6
login - petrov
password - 123456
name - Петров Егор Анреевич
email - nepas106217@gmail.com
address - jjjj
```

```
Waiting for request...
-sql UPDATE users SET address = 'Москва, ул. Ленина, д.10' WHERE login = 'petrov'
Waiting for request...
```

```
Waiting for request...
-sql DELETE FROM users WHERE password="123456"
Waiting for request...
```

На указанную дату выводит информацию о количество выполненных работ для указанной мастерской

```
Waiting for request...
-p6
Введите номер автомастерской:
1
Введите дату окончания (образ. 2020-01-24):
2025-01-01
Работ выполнено: 5
Waiting for request...
```

Заключение

- Реализованы все требования варианта №10
- Создана БД из 8 таблиц
- Разработано приложение на C
- Настроена автоматическая сборка через GitHub Actions
- Создана документация в wiki и GitHub Pages